

# Interpolation de Lagrange multivariée

Algorithme et documentation

## 1 Schéma algorithmique

L'algorithme construit automatiquement un polynôme  $P(x_1, \dots, x_m)$  qui approche une fonction  $f$  quelconque en plusieurs variables. Il cherche le degré minimal  $d$  tel que l'erreur  $\|f - P_d\|_\infty$  passe sous un seuil  $\varepsilon$ , en résolvant à chaque essai un système de Vandermonde multivarié. Les points d'interpolation sont générés par la suite de Halton pour garantir la stabilité numérique du système.

### Données d'entrée

- $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ , la fonction à interpoler,
- $m \in \mathbb{N}^*$ , la dimension,
- $\varepsilon > 0$ , la tolérance sur l'erreur,
- $d_{\max} \in \mathbb{N}$ , le degré maximal autorisé.

### Étapes

#### Étape 1 : Boucle sur le degré.

Pour  $d = 0, 1, 2, \dots, d_{\max}$ , on pose

$$N = \binom{m+d}{d},$$

c'est le nombre de monômes de degré  $\leq d$  en  $m$  variables, donc la taille du système à résoudre.

#### Étape 2 : Génération des points d'interpolation.

On construit  $N$  points  $A_1, \dots, A_N \in [-1, 1]^m$  par la suite de Halton. Chaque coordonnée  $j$  du point  $A_i$  est donnée par

$$(A_i)_j = -1 + 2\phi_{p_j}(i),$$

où  $p_j$  est le  $j$ -ième nombre premier et  $\phi_b(n)$  est la suite de Van der Corput :

$$\phi_b(n) = \sum_{k=0}^K d_k b^{-(k+1)}, \quad \text{avec } n = \sum_{k=0}^K d_k b^k.$$

Autrement dit, on écrit  $n$  en base  $b$  et on renverse ses chiffres après la virgule.

**Étape 3 : Génération de la base de monômes.**

On construit la famille de tous les multi-indices de degré  $\leq d$  :

$$\mathcal{E}_d = \{ \nu = (\nu_1, \dots, \nu_m) \in \mathbb{N}^m \mid |\nu| \leq d \}, \quad |\mathcal{E}_d| = N.$$

La génération se fait par récurrence : pour distribuer le degré total  $t$  sur  $m$  composantes, on fixe la première composante à  $k \in \{0, \dots, t\}$  et on rappelle la procédure sur les  $m - 1$  composantes restantes avec  $t - k$ .

**Étape 4 : Construction de la matrice de Vandermonde.**

On évalue chaque monôme en chaque point pour former la matrice  $\Delta \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$  :

$$\Delta_{ij} = A_i^{\nu_j} = \prod_{k=1}^m (A_i)_k^{(\nu_j)_k}, \quad 1 \leq i, j \leq N.$$

**Étape 5 : Résolution du système linéaire.**

On évalue  $f$  en chaque point pour former le vecteur  $f = (f(A_1), \dots, f(A_N))^T$ , puis on résout

$$\Delta a = f.$$

On vérifie immédiatement la qualité numérique en calculant le résidu

$$r = \|\Delta a - f\|_2.$$

Si  $r > 10^{-10}$ , le système est considéré mal conditionné et ce degré est abandonné.

**Étape 6 : Construction du polynôme interpolateur.**

On reconstruit le polynôme symbolique

$$P_d(x) = \sum_{j=1}^N a_j x^{\nu_j}.$$

**Étape 7 : Contrôle de l'erreur sur des points de test.**

On génère 100 points de test  $X_1, \dots, X_{100} \in [-1, 1]^m$  avec la suite de Halton de bases (37, 41, 43, 47, 53), indépendantes des bases d'interpolation, puis on calcule l'erreur uniforme

$$E_d = \max_{i=1}^{100} |f(X_i) - P_d(X_i)|.$$

**Étape 8 : Critère d'arrêt.**

Si  $E_d < \varepsilon$ , on retourne  $P_d$  comme interpolateur de degré minimal. Sinon on passe à  $d + 1$ .

Si aucun degré  $d \leq d_{\max}$  ne satisfait le critère, l'algorithme s'arrête avec une erreur.

**Donnée de sortie :** le polynôme  $P_{d^*}$  de degré minimal  $d^* \leq d_{\max}$  tel que  $\|f - P_{d^*}\|_\infty < \varepsilon$  sur les points de test.

## 2 Documentation des fonctions

`monome_eval(point, expo)`

**Rôle :** Évalue un monôme  $x^\nu$  en un point  $x \in \mathbb{R}^m$ .

**Paramètres :**

- `point` – vecteur  $x = (x_1, \dots, x_m)$
- `expo` – multi-indice  $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_m) \in \mathbb{N}^m$

**Retourne :**  $x^\nu = \prod_{i=1}^m x_i^{\nu_i}$ .

`multiIndices_rec(m, d, prefix)`

**Rôle :** Génère récursivement tous les multi-indices de longueur  $m$  dont la somme vaut exactement  $d$ .

**Paramètres :**

- `m` – nombre de composantes restantes à remplir
- `d` – degré total restant à distribuer
- `prefix` – composantes déjà fixées

**Retourne :** la liste  $\{\nu \in \mathbb{N}^m \mid |\nu| = d\}$  complétée avec le préfixe.

**Cas de base :** si  $m = 1$ , on retourne directement  $(\text{prefix}, d)$ .

`multiIndices(m, d)`

**Rôle :** Collecte tous les multi-indices de degré inférieur ou égal à  $d$ .

**Paramètres :**

- `m` – nombre de variables
- `d` – degré maximal

**Retourne :**  $\mathcal{E}_d = \{\nu \in \mathbb{N}^m \mid |\nu| \leq d\}$ , de cardinal  $\binom{m+d}{d}$ , en itérant `multiIndices_rec` pour  $t = 0, \dots, d$ .

`vandermonde_multi(points, expos)`

**Rôle :** Construit la matrice de Vandermonde multivariée  $\Delta$ .

**Paramètres :**

- `points` – liste de  $N$  points  $A_1, \dots, A_N \in \mathbb{R}^m$
- `expos` – liste de  $N$  multi-indices  $\nu_1, \dots, \nu_N$

**Retourne :**  $\Delta \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$  avec  $\Delta_{ij} = A_i^{\nu_j}$ , calculé via `monome_eval`.

`van_der_corput(n, b)`

**Rôle :** Calcule le  $n$ -ième terme de la suite de Van der Corput en base  $b$ .

**Paramètres :**

- `n` – index du point
- `b` – base entière  $\geq 2$

**Retourne :**  $\phi_b(n) = \sum_k d_k b^{-(k+1)} \in [0, 1)$ , où  $d_k$  sont les chiffres de  $n$  en base  $b$ .

`generate_points(m, N)`

**Rôle :** Génère  $N$  points quasi-uniformément répartis dans  $[-1, 1]^m$  via la suite de Halton.

**Paramètres :**

- `m` – dimension
- `N` – nombre de points

**Retourne :** les points  $A_i \in [-1, 1]^m$  définis par  $(A_i)_j = -1 + 2\phi_{p_j}(i)$ , où  $p_j$  est le  $j$ -ième premier parmi  $(2, 3, 5, 7, 11, \dots)$ .

`build_poly(coeffs, expos, vars)`

**Rôle :** Reconstitue l'expression symbolique du polynôme interpolateur.

**Paramètres :**

- `coeffs` – vecteur  $(a_1, \dots, a_N)$  des coefficients
- `expos` – multi-indices  $\nu_1, \dots, \nu_N$
- `vars` – variables symboliques PARI/GP

**Retourne :**  $P(x) = \sum_{j=1}^N a_j x^{\nu_j}$  sous forme symbolique.

`interpolate_degree(points, values, d, vars)`

**Rôle :** Réalise l'interpolation complète pour un degré  $d$  fixé.

**Paramètres :**

- `points` –  $N$  points d'interpolation dans  $\mathbb{R}^m$
- `values` – valeurs  $f(A_1), \dots, f(A_N)$
- `d` – degré du polynôme
- `vars` – variables symboliques

**Retourne :** le polynôme  $P_d$  solution de  $\Delta a = f$ , ou une erreur si le résidu  $\|\Delta a - f\|_2 > 10^{-10}$ .

**Pipeline :**

`multiIndices`  $\longrightarrow$  `vandermonde_multi`  $\longrightarrow$  `matsolve`  $\longrightarrow$  `vérif. résidu`  $\longrightarrow$  `build_poly`

`poly_eval(P, vars, x)`

**Rôle :** Évalue numériquement le polynôme symbolique  $P$  en un point  $x$ .

**Paramètres :**

- `P` – polynôme symbolique PARI/GP
- `vars` – liste des variables symboliques
- `x` – point  $x \in \mathbb{R}^m$

**Retourne :**  $P(x) \in \mathbb{R}$ , obtenu par substitution successive de chaque variable  $x_j \leftarrow x[j]$ .

`compute_error(f, P, vars, m, nTest)`

**Rôle :** Estime  $\|f - P\|_\infty$  sur `nTest` points de test.

**Paramètres :**

- `f` – fonction cible
- `P` – polynôme interpolateur symbolique
- `vars` – variables symboliques
- `m` – dimension
- `nTest` – nombre de points de test

**Retourne :**

$$E = \max_{i=1}^{\text{nTest}} |f(X_i) - P(X_i)|,$$

où  $X_i$  est généré avec la suite de Halton de bases (37, 41, 43, 47, 53) à partir de l'index  $i + 1000$ , pour rester indépendant des points d'interpolation.

`lagrange_auto(f, m, vars, epsilon, dmax)`

**Rôle :** Fonction principale – trouve automatiquement le degré minimal  $d^*$  tel que  $\|f - P_{d^*}\|_\infty < \varepsilon$ .

**Paramètres :**

- `f` – fonction à interpoler
- `m` – dimension
- `vars` – variables symboliques
- `epsilon` – tolérance (défaut  $10^{-8}$ )
- `dmax` – degré maximal autorisé (défaut 10)

**Retourne :**  $P_{d^*}$  de degré minimal satisfaisant la tolérance, ou une erreur si  $d_{\max}$  est atteint sans succès.